

Wetenschappelijk onderzoek, ontwerpen en STEM

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De stappen op orde

Schrijf de nummers 1 tot 6 in de juiste volgorde.

1.	stap	plaats 1 tot 6
	een conclusie formuleren	_____
	een onderzoeksvraag opstellen	_____
	het probleem afbakenen	_____
	de data verwerken	_____
	een hypothese opstellen	_____
	metingen uitvoeren	_____

2 Bruikbaar of niet

Schrijf bruikbaar of te breed.

2. Bruikbare onderzoeksvraag?

a) Hoe hangt de valtijd af van de hoogte? _____

b) Hoe werkt de natuurkunde? _____

3. Bruikbare onderzoeksvraag?

a) Wat is energie? _____

b) Hoe hangt de weerstand van een draad af van zijn lengte?

3 Welke variabele?

Schrijf onafhankelijk, afhankelijk of constant.

4. Welke variabele?

a) de hoogte die jij kiest _____

b) de valtijd die je meet _____

c) de massa van de bal, altijd dezelfde _____

4 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 5. Een meting die je hypothese tegenspreekt, is een geldig resultaat.
☐ waar ☐ niet waar
- 6. Een conclusie mag verder gaan dan wat je gemeten hebt.
☐ waar ☐ niet waar
- 7. In een proef verander je het best meerdere grootheden tegelijk, dat gaat sneller.
☐ waar ☐ niet waar
- 8. Een onderzoek moet herhaalbaar zijn: iemand anders moet met jouw plan hetzelfde vinden.
☐ waar ☐ niet waar
- 9. Bij een STEM-opdracht volstaat het om één discipline grondig in te zetten.
☐ waar ☐ niet waar

5 Ontwerpen

Antwoord kort.

10. Hoe heet dat?

- a) de eisen waaraan je oplossing moet voldoen _____
- b) de kleinere stukken van een groot probleem _____
- c) waarin je alle deeloplossingen samenbrengt _____

11. Je ontwerpt een zonneoven die water tot 60 °C moet brengen. Schrijf twee criteria op.

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

12. Waarom herhaal je een meting meerdere keren?

13. Waarvoor staan de letters van STEM, en waarom bekijk je een probleem vanuit al die hoeken?

14. Waarom is een onderzoek naar zonnepanelen ook een maatschappelijke zaak?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De stappen op orde

- 1** het probleem afbakenen 1 · een onderzoeksvraag opstellen 2 · een hypothese opstellen 3 · metingen uitvoeren 4 · de data verwerken 5 · een conclusie formuleren 6

2. Bruikbaar of niet

- 2** a) bruikbaar · b) te breed
3 a) te breed · b) bruikbaar

3. Welke variabele?

- 4** a) onafhankelijk · b) afhankelijk · c) constant

4. Waar of niet waar

- 5** waar
6 niet waar
7 niet waar
8 waar
9 niet waar

5. Ontwerpen

- 10** a) de criteria · b) de deelproblemen · c) de totaaloplossing
11 Bijvoorbeeld: het water moet binnen twee uur 60 °C halen, en de oven moet met materiaal uit de winkel te bouwen zijn voor minder dan twintig euro. Een criterium is altijd meetbaar.

6. Uitleggen

- 12** Elke meting heeft een toevallige afwijking. Door te herhalen en het gemiddelde te nemen vallen die afwijkingen grotendeels weg, en blijft het werkelijke verband over.
13 Wetenschappen, technologie, techniek en wiskunde. Elk vak brengt een stuk van de oplossing aan: de wetenschap het waarom, de techniek het bouwen, de technologie de middelen en de wiskunde het rekenwerk.
14 De keuzes die eruit volgen raken ieders energie en kosten, en bepalen mee hoe een land zijn stroom maakt. Zulke uitdagingen zijn net een reden om nieuwe technieken en materialen te ontwikkelen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.